> **使用要求**：闭卷、限时 **150 分钟**、不翻书。填空题 5×6=30 分，解答题 5×14=70 分。
> 建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷一

一、填空题（每题 6 分，共 30 分）

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\arctan x}{x-\sin x}=$ _____。

(2) 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z^3-3xyz=2$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,1,2)}=$ _____。

(3) 求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z}{-1}$ 的距离：_____。

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n}x^n$ 的收敛域为 _____，和函数 $S(x)=$ _____。

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 取**逆时针**方向，计算

$$\oint_L \left(x^2+y^2-y\right)dx+\left(x^2+y^2+x\right)dy=$$

答： _____

二、解答题（每题 14 分，共 70 分）

解答一

求微分方程 $xy''+y'=4x$ 的通解。

解答二

计算二重积分 $\iint\limits_D x\,dxdy$，其中 D 由曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x$ 所围成。

解答三

计算 $\iint\limits_\Sigma x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy$，其中 Σ 为抛物面 $z=1-x^2-y^2\ (z\geq 0)$ 的**上侧**。

解答四

计算第一型曲面积分 $\iint\limits_\Sigma \left(x^2+y^2\right)dS$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1$ 截下的部分。

解答五

设 f 在 $[0,1]$ 上有连续导数，$f(0)=f(1)=0$。证明

$$\left(\int_0^1 f(x)\,dx\right)^2 \le \frac{1}{12}\int_0^1 \left(f'(x)\right)^2 dx$$

并指出等号成立的条件。

附一：本套与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷一
填空(1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	反三角 Taylor
填空(2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	**隐函数**
填空(3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离
填空(4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数和函数
填空(5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	**Green 公式**
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	可降阶
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	二重积分
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	Gauss+补面
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第一型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	积分不等式

读法：右列「模拟卷一」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

附二：本套答案速查

填空题

填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
3	$\frac{2}{3}$	$\frac{\sqrt{66}}{2}$	$(-3,3)$；$\frac{3x}{(3-x)^2}$	2π

解答题

解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
$y=x^2+C_1\ln\lvert x\rvert+C_2$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$	常数 $\frac{1}{12}$